

IT-ACE-S21 — Instrucción de Trabajo: S-21 Instrumentista

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S21
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-21 Instrumentista · sindicalizado — Técnico C (N-6) / B (N-7) / A (N-8); POE designado para la fuente de Cs-137
Área	Mantenimiento de Acería: instrumentación y control de EAF, LF y CC (agua, fugas, nivel de molde, BOP, oscilación)
Turno	Guardia 4x4 de 12 h (relevo 07:00 / 19:00) y horario de día (calibraciones, pruebas y paros) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-12 Supervisor de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación
Manuales de referencia	MM-CC-04, MM-EAF-01, MM-CC-03, MM-CC-01, MM-CC-02 · MS-ACE-02, -03, -07 · DP-ACE-S (S-21)
Elaboró	gerente-personal-sindicalizado (Líder de la Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director
Fecha	2026-09-25

Esta IT resume tu trabajo; **no reemplaza al manual**. Valores tal cual de los manuales. Los límites de radiación son **[Validar con ESR]** según la licencia CNSNS.

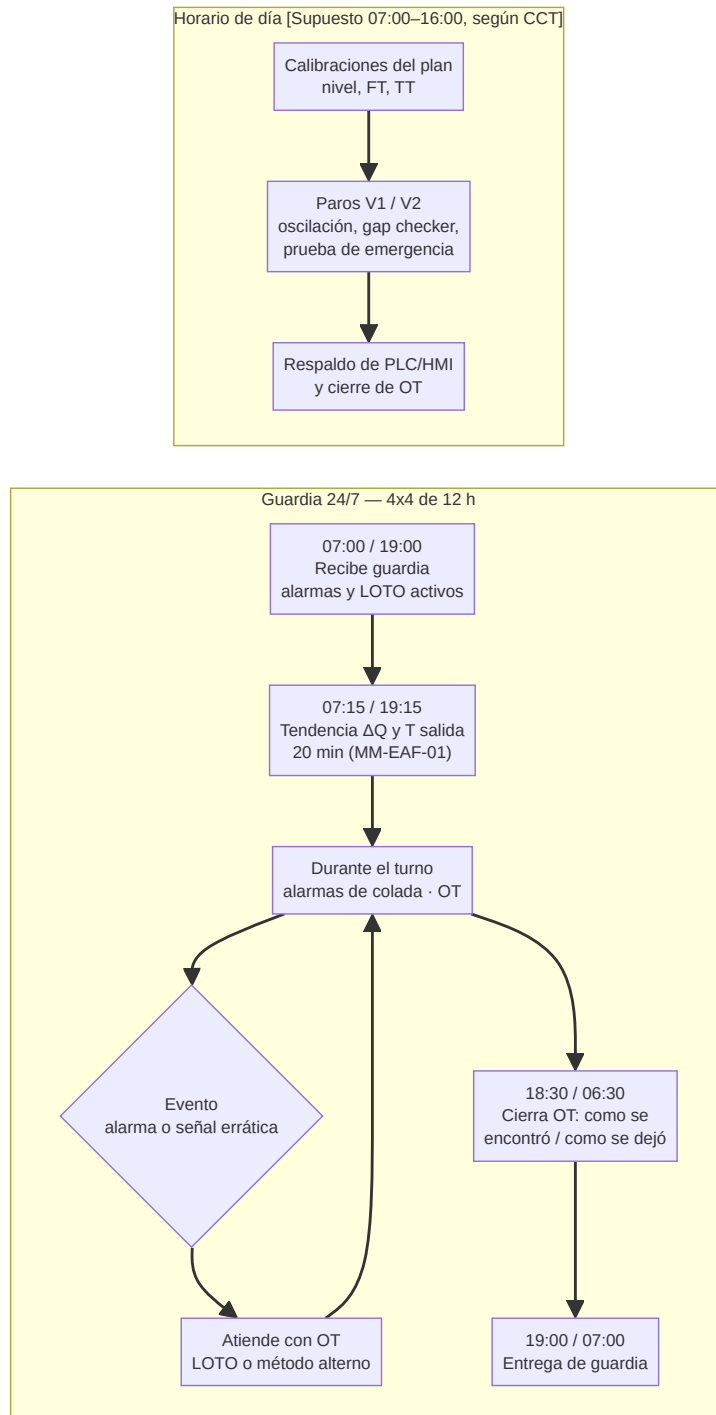
2. Mi puesto en 30 segundos

Aseguro que las mediciones y protecciones de la Acería sean exactas y funcionen cuando se necesitan. Cuido la detección de fugas del EAF y el agua de molde con su emergencia. También el nivel de molde, el BOP y la oscilación. En CC2 trabajo con la fuente de Cs-137 solo con el ESR. Si un instrumento no es confiable, lo declaro y pido operar en modo seguro. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-12.

★ Mis 3 reglas de oro

1. ★ **Nunca anulo una alarma o un disparo** sin autorización escrita de C-12 y medida compensatoria.
2. ★ **La fuente de Cs-137 la opera solo el ESR**. Mido $< 2 \times$ fondo antes de tocar.
3. ★ **Después de intervenir, pruebo**: alarma a 2 % y disparo a 4 % en el EAF; emergencia de CC ≤ 15 s.

3. Mi turno de 12 horas



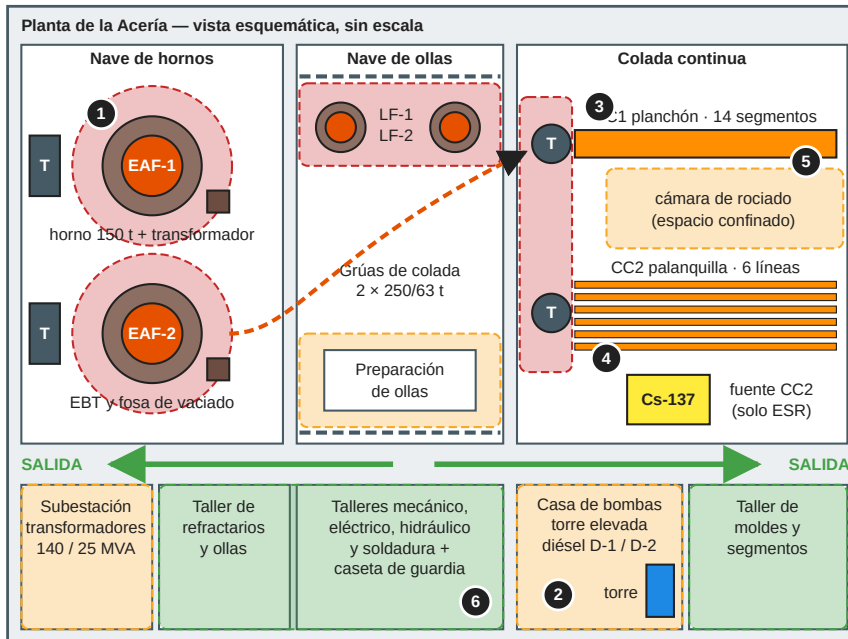
- **Cada día:** conductividad y nivel de torre (MM-CC-03). **Cada semana:** compara FT de entrada y salida del EAF con agua y sin arco.

Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. Mi área de trabajo — S-21 Instrumentista

Guardia de instrumentación y control: EAF, LF y CC. Esquema sin escala; valores de MM-EAF-01, MM-CC-01/02/03/04 y MS-ACE-07



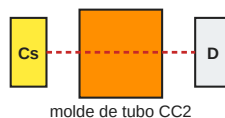
Legenda

- 1 Paneles EAF: FT de entrada y salida, lógica ΔQ 2 % / 4 % (MM-EAF-01)
- 2 Casa de bombas: FT, TT, PT, XV-1, prueba de emergencia ≤ 15 s (MM-CC-03)
- 3 Molde CC1: nivel eddy current, TC del BOP, barra tapón (MM-CC-04)
- 4 Molde CC2: detector de Cs-137 solo con el ESR (MM-CC-04, MS-ACE-07)
- 5 Segmentos: gap checker y sensores (MM-CC-02)
- 6 Taller de instrumentación y caseta de guardia

Mis protecciones críticas: nunca las anulo sin autorización escrita de C-12



$\Delta Q = (Q_{ent} - Q_{sal}) / Q_{ent} \times 100$
Alarma > 2 % · disparo del arco > 4 %
 Nuevo o reparado: $\Delta Q \leq 0.5$ %



Obturador cerrado + candado del ESR
Tasa de dosis < 2 x fondo antes de tocar
 Si $\geq 2 \times$ fondo: aléjate ≥ 3 m y avisa

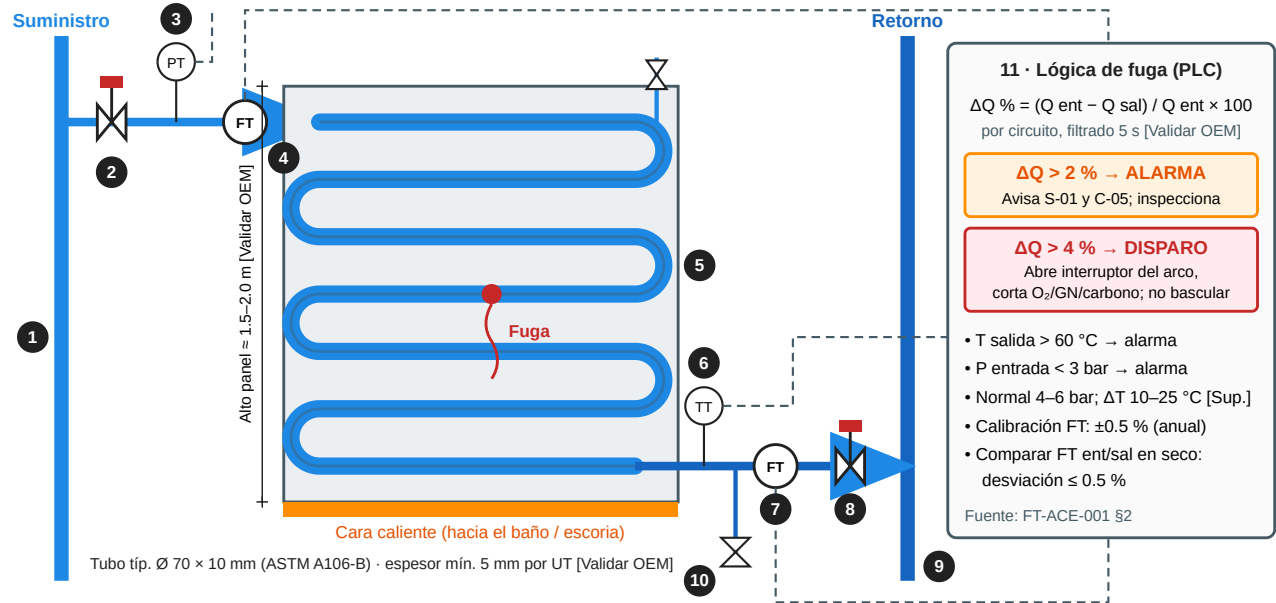
Agua de molde: CC1 anchas $\approx 4,200$ L/min, angostas ≈ 450 L/min; CC2 $\approx 2,000$ L/min por línea; alarma < 90 %.
 Nivel de molde: CC1 ± 3 mm (alarma ± 8 mm); CC2 ± 5 mm. Registra "como se encontró / como se dejó".

Zonas y rutas

- Roja: metal líquido, carga suspendida, zona de exclusión. No entres sin permiso.
- Amarilla: altura, espacio confinado, ruido, energía. Entra con permiso y LOTO.
- Verde: talleres y guardia. Riesgo controlado; EPP básico.
- ➔ Ruta de escape al punto de reunión (canal 1 de radio = emergencia [Supuesto])

Figura MM-EAF-01. Panel enfriado por agua: medición de caudal y detección de fugas

EAF-1 / EAF-2 · agua total ≈ 2,200 m³/h a 4–6 bar · valores de tiempo y dimensiones [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]

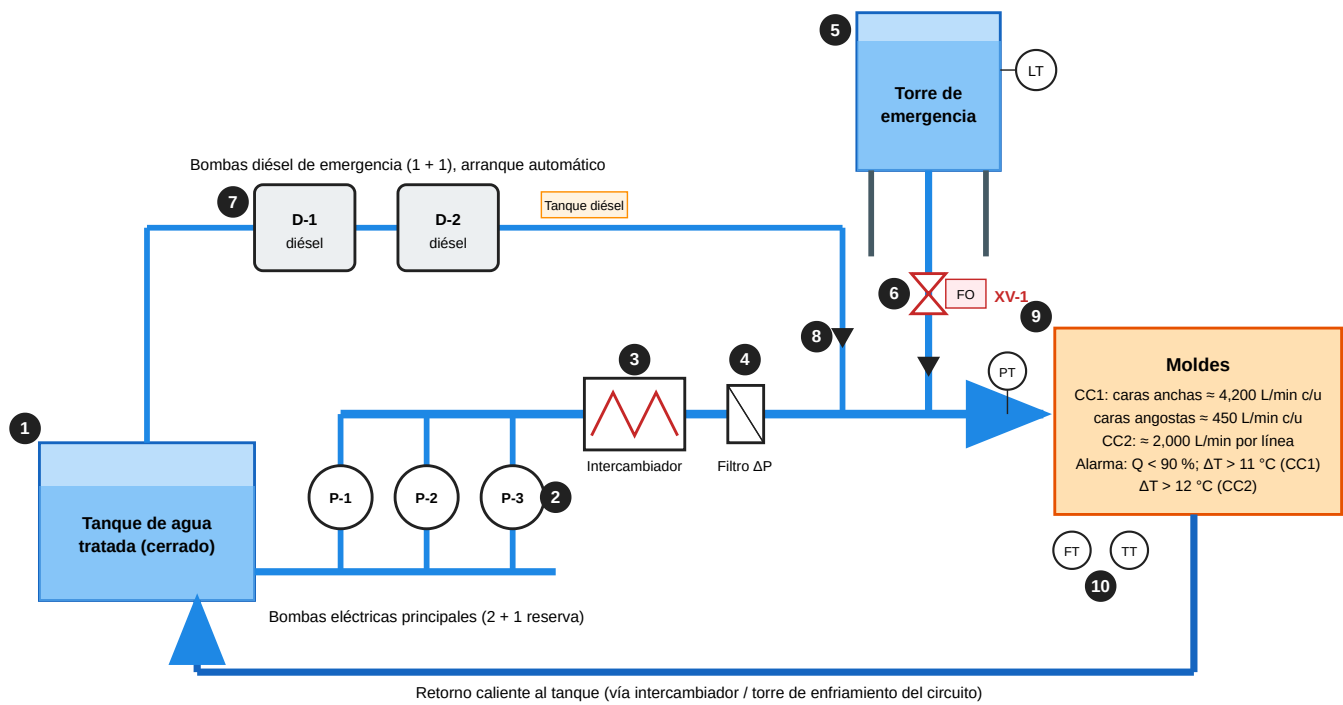


Leyenda

- | | |
|---|--|
| 1 Colector de suministro (4–6 bar) | 6 Transmisor de temperatura de salida TT (alarma > 60 °C) |
| 2 Válvula de aislamiento de entrada V1 (punto LOTO, candado rojo) | 7 Medidor de caudal de salida FT-sal (electromagnético) |
| 3 Transmisor de presión PT (alarma < 3 bar) | 8 Válvula de aislamiento de salida V2 (punto LOTO) |
| 4 Medidor de caudal de entrada FT-ent (electromagnético) | 9 Colector de retorno 10 Ventee y dren (drenado y prueba hidrostática) |
| 5 Panel de tubos en serpentín (pared o bóveda) | 11 PLC: lógica de fuga ΔQ (alarma 2 %, disparo 4 %) |

Figura MM-CC-03. Agua de molde (circuito cerrado) y sistema de agua de emergencia

CC1 y CC2 · cambio automático a emergencia ≤ 15 s (FT-ACE-001 §4–§5) · configuración [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]



Cambio automático · prueba mensual en paro · diésel semanal

Disparo: pérdida de energía de P-1/P-2/P-3, o P cabezal < P mín (PSLL), o Q molde < 80 % [Validar OEM]

→ XV-1 abre por falla-abierta (resorte / sin energía)

→ arranca D-1 (D-2 si D-1 no da presión en 10 s)

Criterio: Q en molde ≥ 90 % en ≤ 15 s

Autonomía torre ≥ tiempo de vaciado de la línea [Validar]

Leyenda

1 Tanque de agua tratada 2 Bombas principales P-1/2/3

3 Intercambiador de placas 4 Filtro/colador con ΔP

5 Torre elevada con transmisor de nivel LT

6 XV-1 válvula de cambio falla-abierta (FO)

7 Bombas diésel D-1/D-2 8 Válvulas de retención

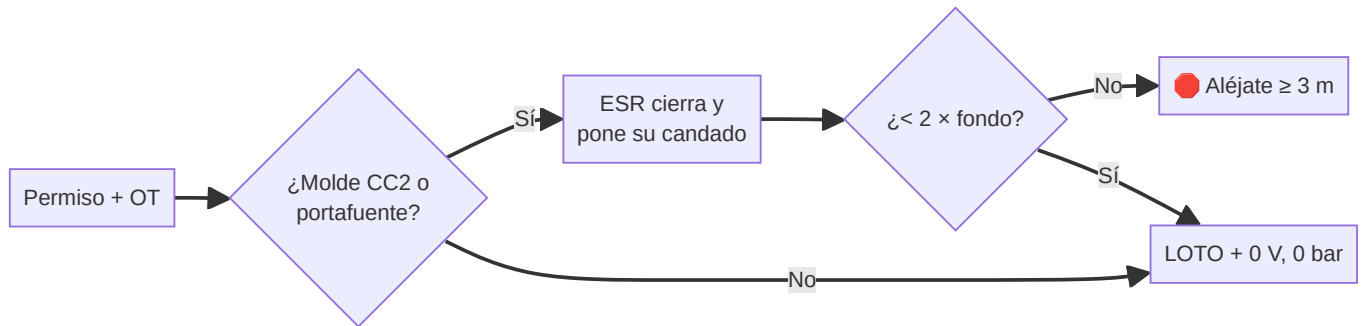
9 PT cabezal 10 FT/TT por cara (CC1) o línea (CC2)

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco, lentes, botas metatarsales, ropa FR	Siempre en nave
[DOSÍMETRO]	Dosímetro personal	Siempre como POE; zona controlada de la fuente (CC2)
[RADIÁMETRO]	Radiómetro con el ESR	Antes de tocar el molde o el detector de CC2
[ELÉCTRICO]	EPP eléctrico según categoría del tablero	Tableros, relés y lazos energizados (NOM-029)
[ARNÉS]	Arnés con línea de vida	Torre de agua, plataformas (≥ 1.8 m)
[ALUMINIZADO]	Ropa aluminizada	Cerca de horno, olla o molde con acero (MS-ACE-01)
[OÍDO]	Protección auditiva	Casa de bombas y diésel

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — LOTO y fuente de Cs-137 cerrada antes de intervenir (MS-ACE-02, MS-ACE-07)

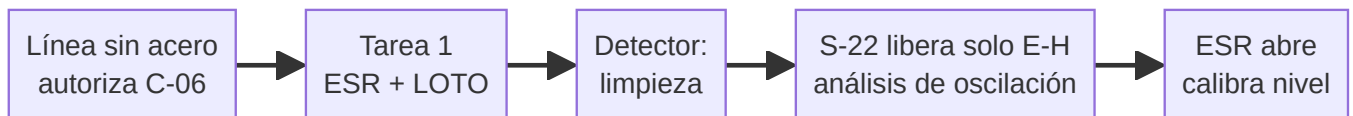


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa OT y permiso; en CC2, el permiso de fuente lo emite el ESR.	Permisos firmados.	★
2	Pide al ESR (C-16) cerrar el obturador y poner su candado. Tú no lo operas.	Indicador "cerrado" y candado del ESR.	★
3	El ESR mide en el punto de trabajo y a 1 m del detector.	$< 2 \times \text{fondo}$ (fondo $\approx 0.1\text{--}0.3 \mu\text{Sv/h}$), anotado en el permiso.	★
4	Pon tu candado personal en E1 (tableros) y los puntos que toquen.	Un candado por persona.	★
5	Prueba energía cero.	0 V con detector; mando rechazado; 0 bar.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Radiómetro $\geq 2 \times \text{fondo}$ con obturador "cerrado", o el indicador no coincide.
- Te piden trabajar energizado sin método alterno aprobado por C-16 y C-12.

Tarea 2 — Análisis de oscilación y calibración de nivel en CC2 (MM-CC-04) · lidero la ejecución (A)

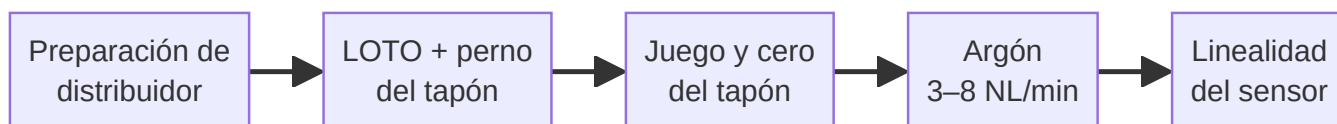


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma línea sin acero y autorización de C-06.	Distribuidor retirado o línea tapada.	★
2	Aplica la Tarea 1 con E-H, E1, E-Ar y E-M.	Candados; $< 2 \times \text{fondo}$; energía cero.	★
3	Mantén el detector: limpieza, conexiones y enfriamiento.	Sin daño; con dosímetro.	★
4	Con personal fuera de la mesa, S-22 retira solo E-H. Coloca acelerómetros triaxiales.	Oscila a 3 frecuencias del rango.	
5	Mide y registra la oscilación.	Frecuencia ± 1 cpm; carrera ± 0.1 mm; lateral ≤ 0.15 mm (rechazo > 0.20).	🔍
6	El ESR abre el obturador; solo el POE con dosímetro queda en zona.	Indicador "abierto"; cuentas estables.	★
7	Calibra el nivel en 2 puntos con el ESR presente.	$\pm 2\%$ (fuera $> \pm 5\%$: recalibra).	★ 🔍
8	Retira el LOTO restante; firma con C-12, ESR y C-06.	Señal de nivel ± 5 mm con el púlpito.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El portafuente está golpeado, expuesto a metal o a fuego: evacúa; el ESR activa su plan.
- El análisis marca lateral > 0.20 mm: no liberes; cambio de resortes o guías.

Tarea 3 — Barra tapón y nivel de CC1 (MM-CC-04) · A

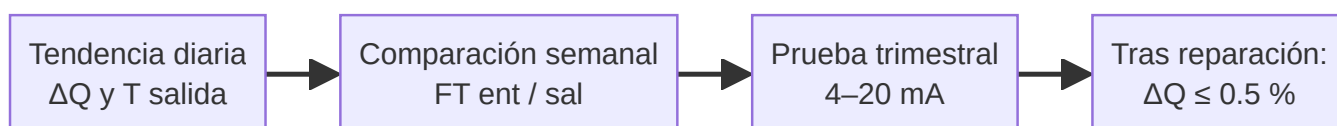


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Aplica LOTO E-H, E1, E-Ar y el perno mecánico del tapón.	Perno puesto; 0 bar; 0 V.	★
2	Mide el juego del mecanismo con indicador de carátula (con S-19).	≤ 0.5 mm (objetivo ≤ 0.3); > 1.0 mm cambia bujes.	🔍
3	Calibra el cero del tapón (cerrado).	±0.5 mm; > ±1 mm recalibra.	🔍
4	Revisa la línea de argón al tapón.	3-8 NL/min estable, sin fugas.	🔍
5	Calibra el sensor eddy current con placa patrón (cada molde o quincenal).	Linealidad ±1 mm; > ±2 mm cambia sensor.	🔍

● ALTO — detén y avisa si...

- El nivel oscila ("hunting") en colada: revisa juego y argón con C-06.
- El perno del tapón no entra o falta.

Tarea 4 — Lógica de fuga ΔQ del EAF (MM-EAF-01) · R

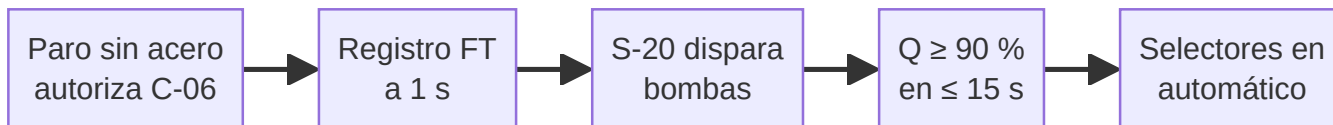


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa la tendencia de ΔQ y T de salida por circuito.	$\Delta Q \leq 0.5 \%$ normal; alarma > 2 %; disparo > 4 %; T salida > 60 °C alarma.	🔍
2	Compara FT de entrada y salida con agua circulando y arco apagado.	Diferencia dentro de $\pm 0.5 \%$ (FT electromagnéticos).	🔍
3	Con C-12 y LOTO del horno, simula señal 4-20 mA.	Alarma a 2 % y disparo a 4 % ($\pm 0.2 \%$).	★
4	Tras cambiar o tocar un FT, repite la prueba de lógica.	Registro con firma de C-12.	★
5	Tras una reparación, circula agua 10 min con S-19.	$\Delta Q \leq 0.5 \%$; T estable; P 4-6 bar.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La lógica no dispara en la prueba: **no se opera el horno** hasta corregir.
- ΔQ oscila sin fuga visible: ventea y limpia electrodos del FT; avisa a C-05.

Tarea 5 — Prueba mensual de cambio a emergencia de CC (MM-CC-03) · R

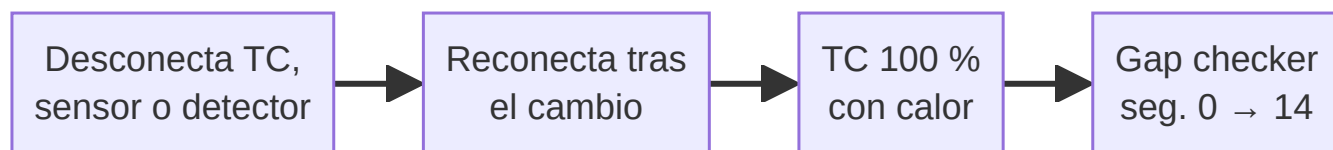


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma la ventana de paro sin acero en CC1 y CC2.	Autorización de C-06.	★
2	Verifica condiciones iniciales con S-19.	Torre ≥ 90 %; diésel ≥ 75 %; baterías ≥ 25.5 V; XV-1 cerrada.	
3	Activa la tendencia de FT de moldes a 1 s.	Registro activo.	
4	Tras el disparo, verifica caudal en todas las caras y líneas con S-12.	≥ 90 % en ≤ 15 s.	★
5	Restablece bombas, XV-1 y torre con S-19.	Torre ≥ 90 %.	★
6	Verifica selectores en automático con S-12.	Doble verificación; ningún candado de prueba olvidado.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El cambio tarda > 15 s o el caudal queda < 90 %: **no se cuela**.

Tarea 6 — Termopares BOP, nivel y gap checker en cambios de molde y segmento (MM-CC-01, MM-CC-02) · R



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Desconecta termopares, sensor de nivel y, en CC2, el detector con fuente bloqueada (Tarea 1).	Conexiones identificadas.	★
2	Reconecta y prueba cada TC con pistola de calor.	Todos leen; ±3 °C entre vecinos.	
3	Calibra el gap checker en bloque patrón.	Error ≤ ±0.05 mm [Validar].	
4	Acopla a la barra falsa con LOTO parcial bajo control del púlpito.	Acople seguro; nadie en cámara de rociado ni plataformas.	★
5	Corre del segmento 0 al 14 y compara con la tabla de C-08.	Gap ±0.5 mm; 100 % de rodillos giran.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Un TC queda abierto o sin respuesta: cámbialo antes de liberar.
- El gap checker no pasa: no se arranca la colada.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Permiso y OT firmados; en CC2, permiso de fuente del ESR.
- ☐ Obturador cerrado con candado del ESR y < 2 × fondo medido.
- ☐ Mi dosímetro puesto (POE).
- ☐ Mi candado personal en tableros y puntos intervenidos.

- ☐ Ninguna alarma o disparo anulado sin autorización escrita de C-12.
- ☐ Patrón o calibrador con certificado vigente.
- ☐ Prueba funcional hecha antes de liberar (lógica, emergencia, nivel).

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Radiámetro $\geq 2 \times$ fondo con obturador cerrado	 Aléjate ≥ 3 m y delimita.	ESR (C-16), C-06 · radio canal 1 (emergencia) [Supuesto]
Señal radiométrica errática	Operación pasa a nivel manual; revisa con el ESR.	C-06, ESR
ΔQ entre 2 y 4 %	Revisión visual con arco apagado; compara FT.	C-05 · canal de mantenimiento [Supuesto]
ΔT de molde > 11 °C (CC1) / > 12 °C (CC2) con caudal normal	Operación reduce velocidad; verifica TT.	C-08, C-06
Alarma BOP repetitiva	Operación reduce velocidad; revisa TC al paro.	C-08
Alarma de oscilación	Operación reduce velocidad o termina colada.	C-06, S-22
Apagón con acero en máquina	Emergencia automática; apoya a operación (MS-ACE-09).	C-04, C-12

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Calibración "como se encontró / como se dejó" con patrón	Cada calibración	CMMS
Prueba de lógica ΔQ	Trimestral y tras cambio de FT	CMMS
Prueba de cambio a emergencia (tiempos, caudales, firmas)	Mensual	Registro MM-CC-03
Análisis de oscilación y calibración de nivel y tapón	Mensual / cada distribuidor	CMMS
Reporte del gap checker	Cada paro programado	CMMS
Constancia del ESR y dosimetría	Cada intervención / mensual	Bitácora del ESR
Autorización de alarma fuera de servicio	Cada caso	Permiso firmado por C-12

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	L Técnico C · U Técnico B (MM-EAF-01, MM-CC-01/02/03 solo) · O Técnico A (coordina técnicamente MM-CC-04, da el liberado técnico, evaluador en pareja; sin mando)
Teoría	Ruta técnica 80 h · MM-CC-04 24 h + protección radiológica POE (NOM-012) · MM-CC-03 24 h · MM-EAF-01 12 h · MM-CC-01 8 h · MM-CC-02 8 h
OJT	150 OT (480 h) · 10 calibraciones de nivel supervisadas · 3 calibraciones con ESR · 2 pruebas de lógica · 3 pruebas de emergencia · 3 corridas de gap checker
Pasos ★ que me evalúan	MM-CC-04: 4, 7, 9, 11 · MM-EAF-01: 1, 15 + prueba de lógica · MM-CC-03: 1, 7, 10, 11 · MM-CC-01: 13 · MM-CC-02: 12; 8.1 pasos 2, 3
Vigencia	12 meses: fuentes radiactivas (MS-ACE-07, NOM-012), eléctrico (NOM-029), alturas, espacios confinados, izaje. 24 meses: demás TD-P07
DC-3 / NOM	NOM-012 (POE), NOM-029, NOM-009, NOM-017; examen médico de POE y dosimetría — verificar con Jurídico Laboral / SSO

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

- **FT / TT / PT / LT:** transmisores de caudal, temperatura, presión y nivel.
- **ΔQ :** diferencia de caudal entrada–salida de un panel del EAF.
- **BOP:** predicción de breakout con termopares del molde.
- **Eddy current:** sensor de nivel por corrientes parásitas (CC1).
- **Cs-137:** fuente radiactiva sellada del nivel de CC2.
- **ESR:** Encargado de Seguridad Radiológica (C-16).
- **POE:** personal ocupacionalmente expuesto; lleva dosímetro.
- **Fondo:** radiación natural del lugar ($\approx 0.1\text{--}0.3 \mu\text{Sv/h}$).
- **XV-1:** válvula que abre sin energía y conecta la torre.
- **Gap checker:** equipo que mide la separación entre rodillos.

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, a partir de DP-ACE-S (S-21), MM-CC-04, MM-EAF-01, MM-CC-01/02/03, MS-ACE-02 y MS-ACE-07	gerente-personal-sindicalizado (Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S21-instrumentista.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.